

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Systèmes d'équations à deux ou trois inconnues

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD — Systèmes d'équations à deux ou trois inconnues

Niveau : Difficile

Les exercices ci-dessous demandent une démarche autonome : modéliser, résoudre par la méthode de votre choix (substitution, combinaison, pivot de Gauss), puis interpréter et discuter les résultats. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Atelier de menuiserie — modélisation et discussion

Un atelier fabrique trois modèles de tables : modèle A, modèle B et modèle C. Chaque table nécessite du bois, des heures de travail et de la visserie, selon le tableau :

	Bois (planches)	Travail (heures)	Visserie (vis)
Modèle A	4	2	8
Modèle B	6	3	12
Modèle C	3	2	6

L'atelier dispose pour la semaine de 120 planches, 62 heures de travail et 240 vis. On note x , y , z les nombres de tables de chaque modèle produites dans la semaine, en supposant que tout le stock est épuisé.

1. Traduire la situation par un système (S) de trois équations à trois inconnues.
2. Résoudre (S) par la méthode du pivot de Gauss, en détaillant les opérations sur les lignes.
3. Interpréter le résultat obtenu : la production est-elle entièrement déterminée ? Exprimer les solutions en fonction d'un paramètre et déterminer toutes les productions possibles sachant que x , y , z sont des entiers naturels.
4. Le prix de vente est de 25000 F pour A, 35000 F pour B et 20000 F pour C. Parmi les productions trouvées, laquelle maximise la recette ? Justifier.
5. Le fournisseur annonce une pénurie : seules 100 planches seront disponibles, les autres ressources étant inchangées. Le problème admet-il encore une solution exacte ? Discuter.

EXERCICE 2 Étude algébrique d'un système à paramètre

On considère le système (S_m) , où m est un paramètre réel :

$$(S_m) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + mz = 1 \\ x + my + z = 2 \end{cases}$$

1. Résoudre (S_m) dans le cas $m = 1$.
2. En appliquant le pivot de Gauss, montrer que la discussion dépend des valeurs de m pour lesquelles certains coefficients s'annulent. Déterminer ces valeurs remarquables.
3. Discuter, suivant les valeurs de m , l'existence et l'unicité des solutions de (S_m) : cas de solution unique (que l'on explicitera en fonction de m), cas d'impossibilité, cas d'infinité de solutions.
4. Interpréter géométriquement chacun des trois cas en termes de positions relatives de trois plans de l'espace.
5. Question ouverte : proposer une situation concrète (mélange, partage, circuit électrique) dont la modélisation conduirait à un système du type (S_m) , et expliquer ce que représenterait le paramètre m .

EXERCICE 3 Circuit électrique — lois de Kirchhoff

Un circuit électrique comporte trois branches formant deux mailles et deux nœuds. Les intensités i_1, i_2, i_3 (en ampères) vérifient les lois de Kirchhoff, qui se traduisent par :

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_3 = 0 \\ 4i_1 + 2i_2 = 28 \\ 2i_2 + 6i_3 = 24 \end{cases}$$

1. Expliquer, en citant les lois physiques mises en jeu, l'origine de chacune des trois équations.
2. Résoudre le système par substitution ou combinaison linéaire, en rédigeant soigneusement la démarche.
3. Vérifier la cohérence du résultat en contrôlant que les trois équations sont satisfaites.
4. On remplace la source de la première maille : la deuxième équation devient $4i_1 + 2i_2 = E$, où E est une force électromotrice réglable. Exprimer i_1, i_2, i_3 en fonction de E .
5. Une intensité négative signifie que le courant circule en sens inverse du sens choisi. Déterminer pour quelles valeurs de E l'intensité i_3 devient négative, et interpréter physiquement ce phénomène.

EXERCICE 4 Analyse critique et démonstration

On considère un système général de deux équations à deux inconnues :

$$(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad (a, b, a', b' \text{ non tous nuls})$$

1. Démontrer que (S) admet une unique solution si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$. On précisera alors l'expression de la solution.
2. On pose $\Delta = ab' - a'b$. À l'aide d'exemples numériques choisis par vos soins, illustrer les cas $\Delta = 0$: système impossible et système indéterminé.
3. Un élève affirme : « Un système de trois équations à deux inconnues admet toujours une solution unique. » Analyser cette affirmation, la corriger si nécessaire, et donner une condition géométrique (en termes de droites) pour qu'un tel système admette une solution.
4. Application : déterminer, si possible, les réels p et q tels que les trois droites d'équations $x + y = 4$, $2x - y = 2$ et $px + qy = 6$ soient concourantes. La solution est-elle unique ? Discuter.